

★ DAY 2 · 데이터·시각화

자동차 데이터 크롤링 및 시각화

AI가 데이터를 모아오고 — 같은 데이터, 어떻게 보여주느냐가 결정을 바꾼다

이론 4H + 실습 4H · 오늘의 판매·VOC 데이터는 6일차 통합 보고서의 "제품·고객" 조각이 된다

크롤링 구조 · 목적별 도구 선정 · 데이터 성격에 맞는 시각화 · VOC·감정분석을 사례로 익힌다.

Perplexity · ChatGPT · Claude · Sheets로 데이터를 수집·정리·시각화하는 흐름을 손에 익힌다.

2일차가 던지는 세 가지 메시지

모으는 법 → 고르는 눈 → 보여주는 힘

1

이제 데이터는 사람이 찾는 게 아니라 AI에게 시켜 모은다

검색·클릭·복사로 만나질 걸리던 일을 프롬프트 한 번으로 몇 분에. 단, AI도 틀리므로 출처·시점 검증은 필수다.

2

많이 아는 것보다 "이 일엔 어떤 도구"인지 고르는 판단이 중요하다

최신은 Perplexity, 생성은 ChatGPT, 분석·표는 Claude, 정리는 Sheets — 목적이 도구를 결정한다.

3

같은 데이터라도 어떻게 보여주느냐가 결정을 바꾼다

데이터 성격에 맞는 차트를 고르고, 숫자(정량)와 목소리(VOC·정성)를 함께 봐야 시장이 보인다.

오늘 = 분석할 데이터를 모아오고 보여주는 법 · 수집에서 시각화까지

오늘의 목표와 8시간 흐름

이론 4H로 개념을 잡고, 실습 4H로 손에 익힌다

구분	시간	핵심 활동	산출물
1부 이론	4H	크롤링 구조 · 도구 선정 · 시각화 · VOC·감정분석	개념 정리 노트
2부 실습	4H	AI 노코드 6단계 + 실습과제·모범답안	EV판매 Top5 · VOC키워드 · 도구 기준표

학습 목표

- 크롤링의 핵심 개념과 목적별 최적 도구 선택 기준을 익힌다.
- AI 노코드 툴로 시장 데이터를 자동 수집·시각화해 리서치 시간을 단축한다.

성취 기준

- 비즈니스 목적에 따른 AI 도구 선택 기준을 구조화해 설명할 수 있다.
- 가상 VOC를 생성하고 Claude로 긍·부정 키워드 추출·감정분석을 할 수 있다.

1

1부 · 이론

데이터를 모으고, 보여주는 법

크롤링 구조 → 목적별 도구 선정 → 데이터→차트 매칭 → 왜 시각화인가 → VOC·감정분석 → 시사점 (4시간)

크롤링이란 무엇인가

사람이 찾던 것을, 이제는 AI가 대신 찾아 정리한다

크롤링 — 인터넷에 흩어진 자료를 자동으로 찾아 모으는 작업. 이제는 자연어 요청만으로 한다.

예전 — 사람이 직접

- 검색하고 · 클릭하고 · 복사·붙여넣기로 자료를 모았다.
- 표를 손으로 옮기고 출처를 일일이 확인 — 반나절이 걸렸다.

지금 — AI에게 시킨다

- "무엇을 찾아 어떻게 정리해줘"라고 말하면 AI가 수집·정리.
- 원래는 코드로 했지만, Perplexity 같은 도구가 대신 한다.

AI 크롤링은 이렇게 작동한다

질문 → 검색 → 출처 선별 → 요약·정리. 네 단계가 프롬프트 한 번에 일어난다

① 질문

무엇을 찾을지 자연어로
묻는다.

② 검색

실시간 웹
AI가 웹에서 관련 자료를
찾는다.

③ 출처 선별

신뢰할 출처를 고르고
링크를 남긴다.

④ 요약·정리

표·문장
핵심을 표·문장으로
정리한다.

줄어든 시간만큼 사람은 "그래서 무엇을 할까" 해석에 쓴다

빨라진 만큼, 검증이 더 중요해진다

반나절이 5분으로 — 그러나 AI도 틀린다

에피소드 — 반나절이 5분으로

- 예전엔 "국내 전기차 판매 상위 5종"을 정리하려면 기사·통계를 뒤져 반나절.
- 지금은 한 번의 프롬프트로 표와 출처 링크까지 몇 분 안에.

AI도 틀린다 — 검증 습관

- 오래된 수치를 최신처럼 말하거나, 출처 없이 그럴듯하게 지어낼 수 있다.
- 판매량·점유율 같은 숫자는 반드시 출처·기준 시점을 확인한다.
- "출처 링크를 붙여줘", "근거가 뭐야"라고 한 번 더 묻는다.

수집 목적별 AI 도구 선정

같은 "수집"이라도 목적에 따라 잘 맞는 도구가 다르다

목적	추천 도구	이유
최신 시장 데이터·뉴스	Perplexity	실시간 웹 검색 + 출처 표기
가상 데이터·페르소나 생성	ChatGPT	그럴듯한 예시·리뷰 생성에 강함
분석·구조화·표 작성	Claude	긴 자료 정리·비교표 작성에 강함
표·차트 정리	Google Sheets	시각화·계산

핵심 통찰

- 도구를 많이 아는 것보다 "이 일엔 어떤 도구가 맞는가"를 판단하는 능력이 중요하다.

데이터 성격에 맞는 차트를 고른다

숫자만 나열하면 의미가 전달되지 않는다

데이터 성격	적합한 차트
순위·크기 비교	막대 차트
시간 흐름	선 차트
비율·구성	원형 · 누적 막대
두 기준 위치	산점도 (포지셔닝 맵)

매칭의 원칙

- "무엇을 보여줄 것인가"가 차트를 결정한다 — 순위는 막대, 흐름은 선, 구성은 원형, 위치는 산점도.
- 무조건 막대·원형만 쓰지 않는다. 3일차에서 포지셔닝 맵을 직접 만든다.

왜 시각화인가 — 두 가지 고전

숫자 표로는 안 움직이던 사람을, 그림이 움직였다

나이팅게일의 장미 도표

- 전쟁터 사망 대부분이 전투가 아닌 위생 불량 탓임을 알았다.
- 숫자 표엔 안 움직이던 사람들이 "장미 도표"를 보고서야 위생 개혁에 나섰다.

평균의 함정 (앤스컴)

- 평균·분산이 거의 같은데, 그리면 완전히 다른 네 데이터 묶음.
- 점으로 찍으면 직선·곡선·이상치로 갈린다 — "숫자만 보지 말고 그려 보라."

좋은 차트 vs 나쁜 차트

정확한 비교가 화려한 효과보다 우선이다

① 한 메시지

한 차트에 하나의 메시지만.
욕심내면 아무것도 전달
안 된다.

② y축 보존

y축을 함부로 자르면 작은
차이를 과장하는 착시.

③ 정확한 비교

3D·화려한 효과보다
정확히 비교되는 것이 좋은
차트.

④ 색은 강조만

모든 것을 강조하면
아무것도 강조되지 않는다.

포지셔닝 맵 — 누가 어느 구역에 있는가

가로·세로 두 기준 위에 각 기업을 점으로 찍는다

가로·세로에 두 기준(예: 가격, 기술 수준)을 놓고 각 기업의 위치를 점으로 찍는 그림.

무엇이 보이나

- "누가 어느 구역에 있는가"가 한눈에 보인다.
- 빈 구역(아무도 없는 자리)이 곧 기회 공간이다.

언제 쓰나

- 경쟁사 비교 · 시장 내 자기 위치 파악에 적합.
- 두 기준 위치 데이터 → 산점도/포지셔닝 맵 (3일차에서 직접 제작).

VOC와 감정분석 — 고객의 목소리를 데이터로

판매 숫자는 "무엇이", VOC는 "왜 좋아하고 싫어하는가"를 말한다

용어

- VOC(Voice of Customer): 리뷰·문의·설문 등 고객이 남긴 목소리.
- 페르소나: 전형적 고객을 한 인물로 정리한 것.
- 감정분석: 텍스트가 긍정인지 부정인지 판단하는 분석.

케이스 — 리뷰가 먼저 알려준 신호

- 한 전기차 출시 초기, 판매는 무난했지만 리뷰에서 "충전" 부정 키워드가 급증.
- 판매 데이터만 봤다면 놓칠 신호를 일찍 잡아 충전 안내·SW 개선.

데이터 기반 시사점 도출

시각화의 목적은 "그래서 무엇을 알았나"를 끌어내는 것

1

데이터에 근거가 있다

인상이 아니라 숫자로 말한다.

2

비교 대상이 분명하다

무엇 대비 높고 낮은지가 드러나야 설득력이 생긴다.

3

다음 행동으로 이어진다

"A가 B보다 높다"에서 멈추지 않고 "그래서 무엇을 할까"까지 간다.

차트를 보고 패턴·예외·변화를 읽어 행동으로 잇는다

2

2부 · 실습

AI 노코드 6단계로 수집·시각화한다

환경 → 데이터 → 전처리 → 분석1 → 분석2 → 평가. 1일차와 같은 틀을 반복한다 (4시간)

AI 노코드 6단계 워크플로우

국내 EV 판매·아이오닉5 VOC를 수집→시각화→감정분석한다

①

환경
15분

②

데이터
50분

③

전처리
30분

④

분석 1
60분

⑤

분석 2
45분

⑥

평가
30분

같은 6단계를 매일 반복한다 · 입력(프롬프트)과 출력(산출물)을 매 단계 구분한다

도구 준비 — 오늘의 네 가지 무기

각 도구에 오늘의 역할을 배정한다

도구	오늘의 역할
Perplexity	국내 EV 판매 데이터 실시간 수집
ChatGPT	아이오닉5 가상 고객 리뷰 생성
Claude	VOC 키워드 추출 · 도구 비교표 작성
Google Sheets	판매 차트 · 키워드 시각화

오늘의 산출물 3종

- 국내EV판매_Top5
- AI도구_선택기준표
- 아이오닉5_VOC키워드
- (모두 Google Sheets에 저장)

수집 ① 국내 전기차 판매 Top 5

Perplexity로 최신 판매 데이터를 출처와 함께 모은다

[입력] 프롬프트 · Perplexity

국내 전기차 판매량 상위 5개 모델을 최신 데이터로 알려줘.
모델명·제조사·판매량·기준 기간을 표로 정리하고 출처 링크를 붙여줘.

[출력] 산출물 · 국내EV판매_Top5 (Google Sheets에 저장)

모델명 | 제조사 | 판매량 | 기준 기간 | 출처
1위와 5위의 격차, 제조사별 분포를 읽는다.
수치는 반드시 출처·기준 시점을 함께 확인한다.

앰버 [입력] = 복붙 프롬프트 · 네이비 헤더 [출력] = 그 결과로 만들어지는 산출물

수집 ② 아이오닉5 가상 VOC 생성

ChatGPT로 페르소나 10명의 리뷰를 만든다

[입력] 프롬프트 · ChatGPT

아이오닉5 고객 페르소나 10명을 만들고, 각자 입장에서 실제 같은 리뷰를 1~2문장씩 써줘. 긍정·부정이 골고루 섞이게 해줘.

주의 — 가상 데이터

- ChatGPT로 만든 리뷰는 실제 고객 의견이 아니다.
- 보고서에 쓸 때는 반드시 "가상 데이터(실습용)"로 표기한다.
- 사실처럼 단정하면 분석 신뢰도가 무너진다.

구조화·정리 — 같은 기준으로 정렬한다

수집·생성된 데이터를 분석하기 좋게 다듬는다

[입력] 프롬프트 · Claude

아래 아이오닉5 리뷰 10건을 [고객유형 / 리뷰 / 주제(주행·충전·디자인·가격·서비스)] 세 열의 표로 정리해줘.

전처리가 중요한 이유

- 같은 기준(열)으로 정렬해야 다음 단계의 분석·집계가 가능하다.
- 주제 열이 뒤의 키워드 분석 축이 된다.
- 전처리가 좋아야 분석 결과도 좋아진다.

시각화 ① 판매 데이터를 막대 차트로

국내EV판매_Top5를 Google Sheets에서 막대 차트로

순위·크기 비교 데이터 → 막대 차트. 1위와 5위의 격차, 제조사별 분포를 한눈에.

무엇을 읽나

- 1위와 5위의 판매량 격차 — 시장 집중도.
- 제조사별 분포 — 누가 시장을 주도하는가.

차트 만들 때

- y축을 자르지 않는다 — 격차를 과장하는 착시 방지.
- 한 차트에 하나의 메시지(순위)만 담는다.

시각화 ② AI 도구 선택 기준표 작성

오늘의 핵심 산출물 — 목적별 도구 판단 기준

[입력] 프롬프트 · Claude

데이터 수집 목적(최신 뉴스 / 가상 데이터 생성 / 분석·구조화 / 시각화)별로
Perplexity·ChatGPT·Claude·Google Sheets 중 무엇을 쓰는 게 좋은지
[목적 / 추천 도구 / 이유 / 주의점] 4개 열의 기준표를 만들어줘.

[출력] 산출물 · AI도구_선택기준표

목적 | 추천 도구 | 이유 | 주의점
좋은 기준표는 "주의점" 열이 살아 있다 — 각 도구의 약점까지 적는다.

VOC 긍·부정 키워드 추출과 감정분석

고객의 목소리를 빈도 데이터로 바꾼다

[입력] 프롬프트 · Claude

아래 아이오닉5 리뷰 10건을 긍정·부정으로 분류하고, 긍정 키워드 Top 5, 부정 키워드 Top 5를 빈도와 함께 뽑아줘.
결과를 Google Sheets 누적 막대 차트로 만들 수 있는 표로 정리해줘.

[출력] 산출물 · 아이오닉5_VOC키워드

긍정 키워드 Top5 | 부정 키워드 Top5 | 빈도
비율·구성 데이터 → 누적 막대 차트. 긍·부정 키워드 빈도를 한 그림에.

도구 선택 역량과 스마트워크

"AI로 리서치 시간을 얼마나 줄였는가"를 정리한다

[입력] 프롬프트 · Claude

오늘 만든 판매 Top 5, VOC 키워드, 도구 선택 기준표를 종합해,
① 목적별 도구 선택의 핵심 원칙 3가지,
② 이 방식으로 단축된 업무 시간 추정을 정리해줘.

좋은 시사점의 세 조건

- ① 데이터에 근거가 있다(숫자로 말한다).
- ② 비교 대상이 분명하다.
- ③ 다음 행동으로 이어진다.

3

3부 · 과제

실습과제와 모범답안 가이드

차트 선택 · 도구 기준표 · VOC 감정분석 세 과제로 오늘 배운 것을 손으로 써본다

오늘의 실습과제 세 가지

데이터→차트, 목적→도구, 목소리→행동

1

차트 선택 매칭

네 데이터를 어떤 차트로 그릴지 고르고 이유를 한 줄씩: ① EV 판매 Top5 ② 월별 추이 ③ 긍·부정 비율 ④ 가격 대비 기술 위치.

2

도구 선택 기준표

④ 프롬프트로 [목적/추천 도구/이유/주의점] 기준표 완성. "최신 판매량은 왜 ChatGPT가 아니라 Perplexity인가"를 2~3문장으로.

3

VOC 감정분석 한 문단

가상 리뷰를 감정분석해 긍·부정 키워드 Top5를 뽑고, "개선 우선순위 1가지"를 데이터 근거로 한 문단 (4~6문장) 제안.

실습과제 1 모범답안 — 차트 선택

"데이터 성격 → 차트" 매칭 근거가 분명한가

데이터	적합한 차트	이유
① EV 판매 Top 5	막대 차트	순위·크기 비교
② 월별 판매 추이	선 차트	시간 흐름
③ 긍·부정 리뷰 비율	원형 · 누적 막대	비율·구성
④ 가격 대비 기술	산점도 / 포지셔닝 맵	두 기준 위치

평가 포인트 — 무조건 막대·원형만 쓰지 않고, 데이터 성격에 맞춰 골랐는가

실습과제 2·3 모범답안 가이드

살아 있는 "주의점" 열, 그리고 데이터→해석→행동

과제 2 — 좋은 기준표

- "주의점" 열이 살아 있다.
- 예) Perplexity는 최신·출처에 강하나 깊은 분석은 약함.
- "최신 판매량=Perplexity": 실시간 검색으로 최신 수치·출처를 함께 주기 때문.

과제 3 — 좋은 제안

- 흐름: (1) 데이터 → (2) 해석 → (3) 행동.
- 예) 부정 키워드 중 '충전'이 최다(데이터) → 충전 경험이 불만 핵심(해석) → 개선 1 순위는 충전 안내·앱 사용성(행동).
- 가상 데이터 미표기는 감점.

제출 전, AI에게 거꾸로 검토시켜라

특히 가상 데이터를 사실처럼 단정하지 않았는지 확인한다

[입력] 프롬프트 · Claude

이 분석에서 가상 데이터인데 사실처럼 단정한 부분이 있는지 찾아줘.

검증 습관 두 가지

- 수치는 출처·기준 시점을 확인하고, 가상 데이터는 반드시 "실습용"으로 표기한다.
- 제출 전 AI에게 사실처럼 단정한 부분·미출처 주장을 거꾸로 찾게 해 먼저 걸러낸다.

오늘의 체크리스트

집에 가기 전 일곱 가지를 점검한다

✓	점검 항목
①	크롤링과 AI 도구 선정의 차이를 설명할 수 있다
②	목적별로 맞는 도구를 고를 수 있다
③	데이터 성격에 맞는 차트를 선택할 수 있다
④	국내EV판매_Top5 수집·차트화 완료
⑤	아이오닉5_VOC키워드 감정분석·시각화 완료
⑥	AI도구_선택기준표 작성·저장
⑦	실습과제 1·2·3 작성 및 모범답안 대조

오늘의 종합

도구를 많이 아는 것보다, 목적에 맞게 고르는 판단력

1

데이터는 AI에게 시켜 모으되, 검증은 사람이 한다

크롤링 4단계로 빠르게 모으고, 출처·시점·가상 여부를 반드시 확인했다.

2

목적이 도구를, 데이터 성격이 차트를 결정한다

도구 선택 기준표와 데이터→차트 매칭으로 "고르는 눈"을 익혔다.

3

숫자와 목소리를 함께 본다

판매(정량)와 VOC 감정분석(정성)을 묶어 시장과 고객을 입체적으로 읽었다.

다음 단계 — 3일차: 경쟁사 재무와 전략 분석

★ 실전 미니 프로젝트

실전 미니 프로젝트 과제집

기본 실습을 임원용 보고서로 — 1~6일차 심화 트랙

기본 실습(데크) → 심화 미니 프로젝트 → 임원용 보고서(별첨)

각 일차의 기본 실습은 그대로 두고, 그 위에 얹는 심화 과제. 미션 → 입력 프롬프트 → 산출물 요건 → 평가 루브릭으로 같은 주제를 임원 보고서 수준으로 끌어올린다.

2일차 · 시장·고객 인사이트 보고서

기본 실습(크롤링·VOC) → 심화 · 모범: 2일차_EV시장고객인사이트_보고서.docx

미션

- 상품기획팀 관점에서 “국내 EV에서 우리는 어디서 지고 있는가”를 데이터로 진단하고 제품·마케팅 시사점을 보고한다.

산출물 요건

- 점유율 차트 + 모델 표 + VOC
- 최대 불만·강점 도출
- 출처·'예시' 표기
- 제언 3가지

[입력] 프롬프트 · ① Perplexity — 출처와 함께 수집

2025 국내 EV 시장 규모·브랜드별 점유율·모델 판매 Top5를 출처와 함께. 아이오닉5·모델Y 사용자 VOC(칭찬·불만)도 출처와 함께.

[입력] 프롬프트 · ② Claude — 분석·보고서 작성

위 수집 결과를 붙여넣을게. 임원 보고서로:
① 점유율 표·차트 ② VOC 긍·부정·최대 불만
③ 제품·마케팅 제언 3가지. VOC는 ‘예시’.

평가 루브릭 (100점) — 시장 진단 30 · VOC 25 · 데이터·출처 25 · 제언 20

어떻게 제출하나

형식 · 근거 · AI 활용 기록

1

형식 — 임원용 보고서(2~4쪽)

상단 핵심 요약 박스 + 표/차트 + 시사점(근거→비교→제언) 구성을 권장한다.

2

근거 — 출처 표기 · 예시/추정 명시

모든 수치에 출처를 단다. 합성·예시 데이터는 '예시'로, 가정에 기반한 값은 '추정'으로 명시한다.

3

AI 활용 — 프롬프트 기록(재현성)

사용한 프롬프트와 도구를 부록에 남겨 같은 결과를 재현할 수 있게 한다.

모범 산출물(별첨 보고서)은 '기대 수준'의 예시 — AI 출력은 모델·시점에 따라 달라진다